Lesson-12
मधुमक्खी पालन व कृषि में महत्व

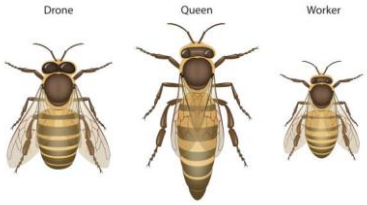
परिचय :-

(1) मधुमक्खी एक सामाजिक किट है जिसके छत्ते में रानी, नर एवं श्रमिक होते है।
(2) एक छत्ते में मधुमक्खियों कि संख्या 20 हजार - 50 हजार तक होती है तथा मधुमक्खियों के छत्ते से शहद प्राप्त होती है जो बहुत पौष्टिक होती है।
(3) भारत में मधुमक्खियों कि निम्न जातियां पाई जाती है

- (a) भंवर मधुमक्खी - ऐपिस इंडिका
- (b) यूरोपियन मधुमक्खी - ऐपिस मेलिफेरा
- (c) छोटी मधुमक्खी - ऐपिस फ्लोरा
- (d) डम्पर मधुमक्खी - ऐपिस मेलिपोना
- (e) सारंग मधुमक्खी - ऐपिस डोरसेटा

(4) सारंग मधुमक्खी देशान्तर (माइग्रेटरी) स्वभाव कि होती है अतः इसका पालन सम्भव नहीं है।
(5) छोटी मधुमक्खी व डम्पर मधुमक्खी से शहद बहुत कम प्राप्त होती है अतः इनका पालन आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद नही है।
(6) भंवर मधुमक्खी व यूरोपियन मधुमक्खी का कृत्रिम मधुमक्खी पालन किया जाता है।

नर, रानी व श्रमिकों का कार्य विभाजन :-



(1) रानी :-

(i) छत्ते कि मुख्या रानी होती है जो एक विशेष गंध युक्त पदार्थ के स्त्रवण द्वारा छत्ते पर नियंत्रण रखती है।
(ii) रानी मधुमक्खी 2-5 वर्ष तक जीवित रहती है। रानी मधुमक्खी का निर्माण निषेचित अण्डों से होता है। जब लार्वा अवस्था में श्रमिको द्वारा रॉयल जेली खिलाई जाती है तो रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है।
(3) रानी मधुमक्खी की लम्बाई व आकार अन्य सभी मधुमक्खियों से अधिक होता है तथा इसमें मोम ग्रंथियां अनुपस्थित होती है।
(4) रानी मधुमक्खी में डंक कम विकसित होता है और यह अपने डंक का उपयोग प्रतिद्वंद्वी रानी को मारने में करती है।
(5) अपने जीवनकाल में रानी मधुमक्खी केवल एक बार मैथुन उड़ान भरती है इस दौरान बहुत से नर पीछे छुट जाते है और शेष नर आपस में लड़ते हुए रानी का पीछा करते है और इनमे से योग्य नर हि रानी के साथ मैथुन करता है।
(6) मैथुन क्रिया के पश्चात् रानी मधुमक्खी नर के शुक्राणुओ को अपनी शुक्राणुधानी में एकत्रित कर लेती है जिनका उपयोग वह जीवनभर करती रहती है।
(7) मैथुन उड़ान के पश्चात् रानी मधुमक्खी पुनः छत्ते में लौटती है और छत्ते में बने हुए विभिन्न कोष्ठों में जीवनभर अण्डे देती रहती है।
(8) रानी मधुमक्खी छत्ते को छोड़कर कभी बाहर नहीं जाती तथा भोजन व अन्य कार्य के लिए श्रमिको पर निर्भर रहती है।
(9) रानी द्वारा निषेचित व अनिषेचित अण्डे दिए जाते है जिसमे से अनिषेचित अण्डों से नर (ड्रोन) का निर्माण होता है जबकि निषेचित अण्डों से रानी मधुमक्खीया व श्रमिको का निर्माण होता है।

(10) वृद्धावस्था में जब रानी मधुमक्खी अण्डे देना बंद कर देती है तो श्रमिक इसे छत्ते से बाहर निकाल देते है और छत्ते कि शेष रानी पुत्रियों को रॉयल जेली खिलाते है।
(11) जो रानी पुत्री पहले जन्म लेती है वह शेष रानी पुत्रियों को मारकर छत्ते कि एकमात्र स्वामिनी बन जाती है।

(2) नर (ड्रोन)
(1) एक छत्ते में नर कि संख्या 20-200 तक होती है। नर आकार में रानी से छोटे होते है।
(2) इनमें पराग थैली, डंक एंव मोम ग्रंथियां अनुपस्थित होती है।
(3) इनमें जनन तंत्र विकसित होता है और ये रानी के साथ मैथुन के अलावा और कार्य नहीं करते है तथा ये भोजन के लिए श्रमिको पर निर्भर रहते है।
(4) भोजन कि कमी होने पर श्रमिक इनको छत्ते से बाहर निकाल देते है और भोजन के अभाव में इनकी मृत्यु हो जाती है।

(3) श्रमिक :-
(1) इनका निर्माण निषेचित अण्डों से होता है जब लार्वा अवस्था में जिनको रॉयल जेली खाने के लिए कम मिलती है वे श्रमिको में बदल जाते है तथा इनमें जनन कि क्षमता नहीं होती है।
(2) श्रमिक मधुमक्खीयाँ आकार में छोटी तथा उदर के अंतिम सिरे पर डंक एंव पेट के निचले हिस्सों में मोम ग्रंथियां धारण करती है।
(3) इनके मुखांग चबाने व चाटने वाले होते है।
(4) इनमें मध्य एवं पिछली अंतिम जोड़ी टांगो पर ब्रश के समान बाल, पिछली जोड़ी टांगो पर पराग थैली एंव अधिक संख्या में बाल होते है।

श्रमिको के कार्य निम्न है।
(1) आस-पास उपलब्ध स्थानो से मधु एंव परागकणों को लाना।
(2) शत्रुओ से छत्ते कि रक्षा करना।
(3) छत्ते में शिशुओ को भोजन उपलब्ध करवाना ।
(4) उदर के निचले खण्डो से मोम को टांगो से छुड़ाकर मुंह द्वारा लचीला बनाकर छत्ते का निर्माण करना अथवा छत्ते कि मरम्मत करना।
(5) श्रमिक मधुमक्खीयाँ अपने कार्यो को दो भागो में बाँट लेती है। पहला दल मधु व पराग खोजने वाला तथा दूसरा दल उन्हें लाने वाला होता है।

श्रमिक मधुमक्खीयो द्वारा मधु की तलाश एवं प्राप्ती :-
(1) श्रमिक मधुमक्खीयो का एक दल मधु एंव पराग की खोज करती है और दूसरा दल उनको लाने का कार्य करता है।
(2) जब पहले दल के किसी सदस्य को मधु एंव परागकणों का पता लग जाता है तो वह भोजन सामग्री शरीर पर चिपकाकर पुनः छत्ते पर लौटती है वापस लौटते समय यह सूर्य कि स्थिती को ध्यान में रखकर गोल-2 घुमती है जिसे वेगल नृत्य कहते है।
(3) गोल नृत्य करते हुए वह अपने उदर को दाएँ-बाएँ हिलाते हुएँ पंखो को तेजी से फड़-फड़ाते हुएँ जब सीधी दिशा में चलती है तो भोजन का स्त्रोत उधर हि होता है और इस प्रकार कि संचार क्रिया द्वारा भोजन लाने वाले दल को इसकी सुचना दि जाती है।
(4) मधु लाने वाला दल मधु को छत्ते के कोष्ठों में भरने के पश्चात् पंखो द्वारा हवा करके अतिरिक्त जल को बाहर निकालकर इसे गाढ़ा भी करता है।
Note :- शहद बलवर्धक, प्रसन्नता प्रदान करने वाला एंव मनुष्यो को पसन्द आने वाला पदार्थ है तथा इसका उपयोग औषधियो में भी होता है।

मधुमक्खी छत्ते से शहद प्राप्त करने कि विधि :-

(1) प्राचीन काल से चले आ रहे परम्परागत तरिके में जब शहद प्राप्त कि जाती है तो छत्ते के नीचे धुंआ किया जाता है और शरीर पर कपड़े लपेट कर छत्ते को तोड़कर उसमे से शहद निकाली जाती है।

(2) जब इस विधि से शहद प्राप्त कि जाती है तो शहद के साथ मधुमक्खी के अण्डे, लार्वा, प्यूपा एवं शिशु भी नष्ट हो जाते है।

Important points :-

(1) राजस्थान के दक्षिणी, पूर्वी एवं उत्तरी भागो में मधुमक्खीयो का कृत्रिम पालन किया जा रहा है।

(2) मधुमक्खी पालन के लिए पूर्व में विधिवत व प्रशिक्षण लेना आवश्यक है भारत के अधिकांश राज्यो में खादी एंव ग्रामिण उद्योग द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे है।

(3) राजस्थान में इसका प्रशिक्षण केन्द्र खादी ग्रामिण उद्योग विद्यालय, राजस्थान खादी संघ शिवदासपुरा, जयपुर में स्थित है।

(4) अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रयोपना द्वारा कृषि अनुसंधान केन्द्र कोटा में भी मधुमक्खी पालन किया जा रहा है।

(5) उत्तरप्रदेश में इसका प्रशिक्षण केन्द्र राजकिय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केन्द्र ज्योलीकोट जिला नैनिताल में स्थित है।

(6) भारत में सर्वाधिक शहद उत्पादन बिहार, तमिलनाडु, केरल एंव मध्यप्रदेश में होता है।

मधुमक्खी पालन (एपीकल्चर) :-



(1) कृत्रिम मधुमक्खी पालन कृत्रिम छत्तो में कीया जाता है तथा इन छत्तो को लकड़ी से बने हुए बॉक्स में रखा जाता है तथा यह बॉक्स दो भागो में बटा होता है।

(2) उपरी भाग 1/4 (छोटा) होता है जो शहद का खण्ड कहलाता है जबकि नीचे का 3/4 भाग शिशुओ का खण्ड होता है।

(3) दोनो भागो के बीच में एक जाली लगी होती है जिसके छिद्रो में से केवल श्रमिक मधुमक्खीया हि उपरी खण्ड में आकर शहद इक्कठा कर सकती है।

(4) जाली के छिद्र छोटे होने के कारण रानी मधुमक्खी उपरी खण्ड में नहीं जा सकती अन्यथा वह शहद वाले खण्ड में भी अण्डे दे सकती है।

(5) यह बक्सा पूरी तरह से बंद होता है और इसके पेंदे में केवल एक छेद होता है जिसमे से केवल श्रमिक मधुमक्खीया हि गुजर सकती है।

(6) बक्से के अन्दर कृत्रिम छत्ता मोम कि परत वाली धातु अथवा प्लास्टिक कि प्लेटें होती है जिसमे षट्भुजाकार कोष्ठ होते है जो छत्ते के निर्माण के लिए आधार का कार्य करते है।

(7) प्लेटो को एक-दूसरे से उचित दुरी पर रखा जाता है ताकि मधुमक्खीया छत्तो को शहद से भर सके।

मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक उपकरण :-

(1) **सिर ढकने कि जाली** :- मुह, सीर व गर्दन को ढकने के लिए एक जालीदार उपकरण होता है।

(2) **रबर के दस्ताने** :- मधुमक्खीयां के डंक से बचने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।
(3) **धुआं यंत्र** :- शहद कि प्राप्ति के लिए टीन का बना एक डिब्बा होता है जिससे धुआं छोड़ा जाता है।
(4) **लोहे कि चपटी प्लेट** :- बक्से के पेंदे को साफ करने के लिए लोहे कि बनी एक चपटी प्लेट होती है।
(5) **चाकू** :- इसे गर्म करके शहद कि प्लेटो के कोष्ठो के उपर बने मोम निर्मित मुट को स्पर्श करते है जिससे उनके मुट खुल जाते है।
(6) **शहद निकालने का उपकरण** :- शहद से भरे हुए छत्तो को इसमें डालकर इस प्रकार घुमाया जाता है कि शहद प्लेटो के कोष्ठको से अपकेन्द्रीय बल द्वारा अलग हो जाती है और उसके पश्चात् नल कि टोटी खोलकर शहद को बाहर निकाल लिया जाता है।

मधुमक्खीयो को प्राकृतिक छत्ते से पकड़कर पालना :-

(1) प्राकृतिक छत्ते से शाम के समय रानी, नर व श्रमिक मधुमक्खीयो को पकड़कर कृत्रिम छत्ते में छोड़ दिया जाता है और इनके खाने के लिए कुछ दिनो तक शर्बत रख देते है।
(2) कृत्रिम मधुमक्खी पालन केन्द्र से लाकर भी इनको पाला जा सकता है।
(3) इनके प्रवास के दिनो में एक डण्डे कि टोपी के अन्दर शहद लगाकर उसको लटका देते है और जब मधुमक्खीया इसमे आकर बैठ जाती है तो उसके बाद उनको कृत्रिम छत्ते के बक्से में छोड़ दिया जाता है।
(4) रानी मधुमक्खी को प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है क्योंकि एक वर्ष अण्डे देने के पश्चात् वह वृद्ध हो जाती है अतः पुरानी रानी को छत्ते से निकालकर नई रानी को उसी छत्ते का शहद लगाकर बक्से के शिशु खण्ड में छोड़ने से श्रमिक उसको स्विकार कर लेते है।
(5) जब वातावरण में ऋतु अनुसार पुष्पो कि कमी दिखाई देती है तो इनको कृत्रिम भोजन अर्थात शक्कर का घोल दिया जाता है।

कृषि में महत्व :-

(1) मधुमक्खी के पश्च वक्ष कि टांगे रोएदार बालो से ढकी होती है जो ब्रश कि तरह कार्य करती हुएँ परागथैली बनाती है जब मधुमक्खी किसी पुष्प से मधु प्राप्त करती है तो उस पुष्प के परागकण इसकी पिछली टांगो के बालो में इकट्ठे हो जाते है और जब यह दुसरे पुष्प पर जाती है तो उस पुष्प पर स्थानान्तरित हो जाते है इस प्रकार परागण कि क्रिया सम्पन्न होती है।
(2) फल वृक्षों, पुष्पीय पादपों, सब्जियों एवं खाद्यान्न फसलो में लगभग 80% परागण मधुमक्खीयो से होता है।
(3) अनेक पौधो के पुष्पो कि बनावट इस प्रकार कि होती है कि वह परागण क्रिया के लिए मधुमक्खीयो पर हि निर्भर रहते है।
(4) जब एक हि जाति के अलग-2 उन्नत किस्मो के पुष्पो के मध्य परागण कि क्रिया होती है तो इस क्रिया से संकरण हो जाता है तथा इस संकरण से प्राप्त बीजो को संकर बीज कहते है और यह बीज अपने मातृ बीज से उन्नत किस्म का होता है और इस प्रकार से मधुमक्खीयो से प्राकृतिक रूप से उन्नत बीज भी प्राप्त किए जा सकते है।
(5) अतः स्पष्ट होता है कि मधुमक्खीयों जन्तु जगत को भोजन उपलब्ध करवाने के साथ-2 शहद एंव मोम भी उपलब्ध करवाती है।